2-3 结合作业实例，比较序贯模块法和面向方程法的优缺点。

表 1 序贯模块法与面向方程法优缺点对比汇总表

对比内容	序贯模块法	面向方程法	评价
工艺直观性	与实际工艺过程联系性强，能够直观表现前后单元操作的运行过程	工艺直观性相对较差	序贯模块法更优
模拟系统建立	便于模拟系统建立、维护和扩充，在 Aspen 等基于序贯模块法的模拟软件中提供了通用的计算模块	每次计算都需要根据衡算范围中所有单元操作模块重新联立方程求解，无法使用现成的单元模块	序贯模块法更优
	计算出错时容易确定和诊断出错位置	联立方程同时求解，计算出错时难以确定问题位置	序贯模块法更优
模拟计算	计算效率较低，只能按照单元操作顺序逐一计算得到结果，对于包含物料循环的计算需要设定断裂物流收敛计算，进行人工迭代	计算效率高，模块计算和收敛同步	面向方程法更优
	只能根据输入物流信息计算输出物流信息进行正向顺序推算	可以根据问题要求灵活确定输入输出变量，不受实际物流和流程结构影响，可进行逆推计算	面向方程法更优
误差容许	初值输入要求和最终收敛值允许有较大偏差	初值输入要求高，否则不易收敛	序贯模块法更优
优化计算	对于优化设计计算需要进行多层迭代循环嵌套，优化计算效率低且容易出错	优化设计收敛快，无需进行迭代循环，效率高	面向方程法更优
模型范围	适用于局部单元模拟到大范围全工艺模拟	适用于局部模块模拟，对于全流程模拟涉及方程和变量过多导致计算不便	序贯模块法更优

2-4. 求解下列方程：

$$\begin{cases} f1 = 2x_1 + x_5 - 10 = 0 \\ f2 = x_2^2 x_1 (x_5 - 5) - 18 = 0 \\ f3 = x_3 x_2 - x_5 - 6 = 0 \\ f4 = x_4^2 x_3 x_2 - x_5 - 21 = 0 \\ f5 = x_1 + x_5 - 8 = 0 \end{cases}$$

为了更好的了解方程组分散的概念，要求写出求解的步骤，先写出事实矩阵，再写出块下三角矩阵。

以上方程组为五阶方程组，方程组的事件举证如下：

	x1	x2	x3	x4	x5
f1	1	0	0	0	1
f2	1	1	0	0	1
f3	0	1	1	0	1
f4	0	1	1	1	1
f5	1	0	0	0	1

分解重新排序后如下

	x1	x5	x2	x3	x4
f1	1	1	0	0	0
f5	1	1	0	0	0
f2	1	1	1	0	0
f3	0	1	1	1	0
f4	0	1	1	1	1

由这一矩阵可看出，f1 和 f5 仅与 x1 和 x5 有关，可以优先联立求解

$$f1 = 2x_1 + x_5 - 10 = 0$$
$$f5 = x_1 + x_5 - 8 = 0$$

解得 x1=2；x5=6，然后可解 x2

$$f2 = 2 \times x_2^2 \times (6 - 5) - 18 = 0$$

解得 x2=±3，然后可解 x3

$$f3 = \pm 3x_3 - 6 - 6 = 0$$

解得 x2=3，x3=4；或者 x2=-3，x3=-4
然后可解 x4,

$$f4 = 12x_4^2 - 6 - 21 = 0$$

解得 x4=±1.5
解集如下表 1 所示

表 1. 方程组解集

变量	解集 1	解集 2	解集 3	解集 4
x1	2	2	2	2
x2	3	-3	3	-3
x3	4	-4	4	-4
x4	1.5	1.5	-1.5	-1.5
x5	6	6	6	6

2-5

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
f1	1	1	1		
f2		1	1	1	
f3	1				1
f4		1	1	1	
f5			1		1

利用回路搜索法解上方程组，请**自己指定输出变量**。并画出相应的有向图，并进行回路搜索。（要求写出详细的步骤）。

	x1	x2	x3	x4	x5
f1	1	1	1		
f2		1	1	1	
f3	1				1
f4		1	1	1	
f5			1		1

1.变量最少行和变量最少列交点变量为 x1，x1 在 f1、f3 中出现

2.删除变量最少行列交点，矩阵更新如下

	x1	x2	x3	x4	x5
f1		1	1		
f2		1	1	1	
f3					
f4		1	1	1	
f5			1		1

3.新矩阵变量最少行与变量最少列交点变量为 x5，，x5 在 f5 中出现

4.删除新矩阵变量最少行列交点，矩阵更新如下：

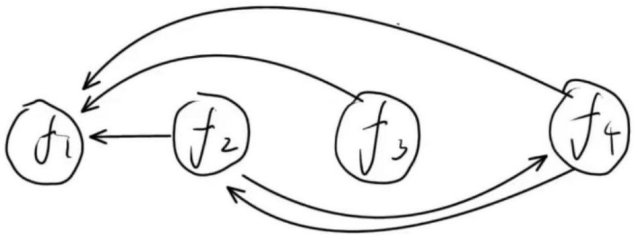
	x1	x2	x3	x4	x5
f1		1	1		
f2		1	1	1	
f3					
f4		1	1	1	
f5					

5.新矩阵变量最少行与变量最少列无交点，变量次少行与变量最少列

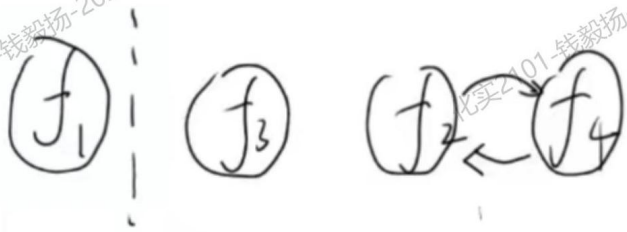
交点为 x4，x4 在 f2、f4 中出现

化实2101-钱毅添-2021010350

化实2101-钱毅扬-2021010350



10.f1 只有输入没有输出，可在回路中删除，



11.由于 x3,x5 已知，f3 为可解一元方程，f2 和 f4 构成可解二元方程组，使用 f1 作为校验方程检验变量是否达到收敛要求，修改 x5 初值直到 f1 完成收敛。

2-6

运用拟线性化思路求解非线性方程组。

已知：$C_A + 2C_B = C_A^0$

$kC_A - C_B^2 + C_A^0 = 0$

求：当$k = 2.5$，C_A^0 =3 时，平衡态的组分浓度。

要求：请详细写出拟线性化过程的思路及遵循的定理或公式。

解：方程 1 为线性方程，方程 2 为非线性方程，使用 F(x)=Ax+B 对方程 2 进行逼近，当矩阵 A 可逆，拟线性方程组的解

$$x_{QL} = -A^{-1}B$$

对此解做泰勒展开可得牛顿迭代解

$$x_{NR}^{k+1} = x^k - (J^k)^{-1}F(x^k)$$

式中 J 为雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial c_A} & \frac{\partial f_1}{\partial c_B} \\ \frac{\partial f_2}{\partial c_A} & \frac{\partial f_2}{\partial c_B} \end{bmatrix}$$

由于方程 1 为线性方程组，$\frac{\partial f_1}{\partial c_A} = 1$ $\frac{\partial f_1}{\partial c_B} = 2$

对于方程 2，$\frac{\partial f_2}{\partial c_A} = k = 2.5$ $\frac{\partial f_2}{\partial c_B} = -2c_B^p$ 其中 p 为迭代次数

当 J=A，此时可将牛顿迭代解化简为

$$x_{NR}^{k+1} = -(A^k)^{-1}B^k)$$

拟线性化方程如下：

$$\sum_{i=1}^{2}[(\frac{\partial f_i}{\partial c_i})^p c_i^{p+1}] = \sum_{i=1}^{2}[(\frac{\partial f_i}{\partial c_i})^p c_i^p] - f_j^p$$

使用线性化方程对方程 2 进行线性化，代入 k=2.5，$c_A^0 = 3$

$$左 = 2.5c_A^{p+1} + (-2c_B)^p c_B^{p+1}$$

$$右 = 2.5c_A^p + (-2c_B)^p c_B^p - (2.5c_A - C_B^2 + 3)^p = -(C_B^2)^p - 3$$

拟线性化方程整理为：

$$2.5c_A^{p+1} + (-2c_B)^p c_B^{p+1} = -(C_B^2)^p - 3$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial c_A} & \frac{\partial f_1}{\partial c_B} \\ \frac{\partial f_2}{\partial c_A} & \frac{\partial f_2}{\partial c_B} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_A \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_A^0 \\ -(c_B)^{(p)^2} - 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2.5 & (-2c_B) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_A \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_A^0 \\ -(c_B)^{(p)^2} - 3 \end{bmatrix}$$

令初值$C_B^{(0)}$=1.5，迭代过程如下：

联立：

$$c_A + 2c_B = c_A^0$$

$$2.5c_A - 2c_B^P c_B = -(c_B^P)^2 - 3$$

即：

$$2.5(3 - 2c_B) - 2c_B^P c_B = -(c_B^P)^2 - 3$$

求解过程如下：

迭代次数	联立求解值		方程 1	方程 2
	cA	cB	cA+2cB	2.5cA-cB^2+3
0	0.00000	1.50000	3.00000	0.75000
1	-0.18398	1.59375	3.00352	0.00000
2	-0.18535	1.59268	3.00000	0.00000
3	-0.18535	1.59268	3.00000	0.00000

综上可得：$c_A = -0.18535$ $c_B = 1.59268$

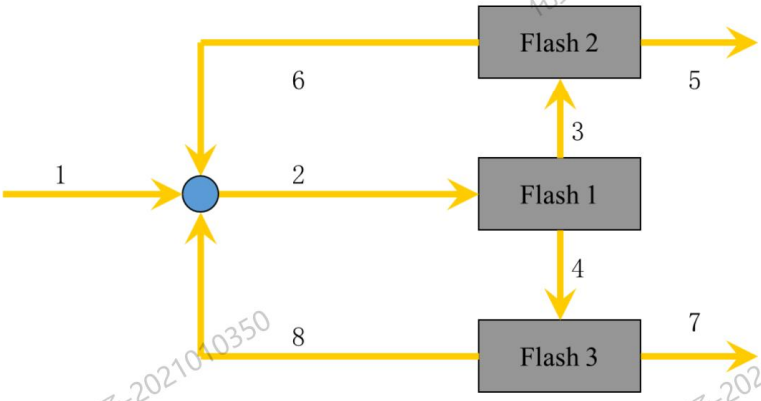
化实2101-钱毅扬-2021010350

2-7

化实 2101-钱毅扬-2021010350

运用第二章所学知识，以你认为最简单的方法模拟下图所示的三级稳态闪蒸过程，并说明选择该方法的原因。

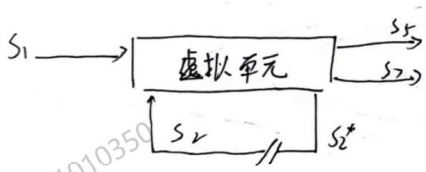
提示：利用联立模块法建立简化模型求解。



该过程使用序贯模块法存在需要断裂与收敛，迭代不方便，使用面向方程法变量多，求解不容易。联立模块法在程序计算时可以直接使用序贯模块法现成的单元模块模型计算，并且无需求解大量的稀疏矩阵，求解难度小。

以回路切断方式建立三级闪蒸过程系统的线性增量简化模型

选取流股 2 作为断裂物流，系统简化如下：



建立线性化简单模型，假设严格模型中液相进料与气相出料轻组分含量满足关系 $y = Y(x)$，则根据一阶泰勒展开

$$y = y_0 + Y'(x_0) \times (x - x_0)$$

令 $K = Y'(x_0)$，则得到严格模型的线性增量简化模型

$$\Delta y = K\Delta x$$

模型的简化模型如下：

$$\Delta S_5 = K_{52}\Delta S_2$$

$$\Delta S_7 = K_{72}\Delta S_2$$

$$\Delta S_2' = K_{22}\Delta S_2$$

$$\Delta S_2' = \Delta S_2$$

线性增量模型的矩阵表示如下：

$$\begin{bmatrix} I - K_{22} & 0 & 0 \\ -K_{52} & I & 0 \\ -K_{72} & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta S_2 \\ \Delta S_5 \\ \Delta S_7 \end{bmatrix} = 0$$

第一行可独立求解得ΔS_2，代入后可联立解得ΔS_5和ΔS_7